

1. Contexte

La Maison des Ligues de Lorraine (M2L) met à disposition des visiteurs (partenaires, bénévoles, stagiaires, formateurs) des postes informatiques destinés à la bureautique, la consultation web et la communication professionnelle.

Afin de garantir un environnement homogène, sécurisé et facile à maintenir, la M2L lance le présent appel d'offre pour équiper **150 utilisateurs**.

2. Objet du marché

La prestation comprend :

- La fourniture de **postes de travail fixes**,
- La fourniture des **périphériques nécessaires** (écran, clavier, souris...),
- L'installation et la configuration logicielle,
- La garantie et le support sur site.

3. Détails des besoins matériels

Configuration type (2025) :

- **Processeur** : Intel Core i5 13^e gen ou AMD Ryzen 5 série 7000
- **Mémoire vive (RAM)** : 16 Go DDR4/DDR5
- **Stockage** : SSD NVMe 512 Go (rapide et fiable)
- **Écran (portable)** : 15,6" Full HD
- **Carte réseau** : Ethernet Gigabit + Wi-Fi 6
- **Connectique** : HDMI, USB-C, USB 3.0
- **Système d'exploitation** : Windows 11 Pro ou 10 (compatibilité avec usages M2L, héritage Windows 10)
- **Garantie** : 1 an minimum, extension possible

Matériel

Création de 3 Offres différentes comme demandé dans le TP

<u>Offre</u>	<u>PC</u>	<u>Prix</u>	<u>Lien</u>	<u>Points forts</u>	<u>Points faibles</u>	<u>Garantie</u>
<u>Offre 1</u>	Dell Optiplex 7010 (fixe)	239,50 euros	PC Dell Optiplex 7010 DT Intel i7-3770 RAM 32Go HDD 500Go W10 WiFi (Reconditionné) : Amazon.fr: Informatique	Très bas prix, bon pour le budget	Matériel ancien (2014), HDD moins fiable, conso électrique +	1 ans
<u>Offre 2</u>	HP ProDesk 400 G9 SFF (i5-13400, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)	1224,48 euros	HP Pro 400 G9 SFF - HP Store France	Neuf, moderne, SSD rapide, faible consommation	Prix plus élevé	1 ans
<u>Offre 3</u>	Lenovo ThinkPad E16 Gen 2 (Ryzen 5 7640U, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)	938 euros	Lenovo ThinkPad E16 Gen 2 (16" Intel) Ordinateur portable professionnel de 16" moderne, durable et puissant Lenovo France	Mobilité, Wi-Fi 6, webcam intégrée, robuste	Plus cher que les fixes	1 ans

<u>Périphérique</u>	<u>Prix</u>	<u>Référence</u>
Ethernet cable RJ45	10,99 euros	ikbc Cat 6 Cable Ethernet 5m, Cable RJ45 5m Haute Vitesse Câble Réseau Intérieur, 23AWG 1000Mbps Câble Ethernet 5 Mètres UTP Imperméable Cable LAN pour Laptop Routeur PS4/5 Switch Modem (5 Clips) : Amazon.fr: Informatique
Dell 24 Écran PC - SE2425HM, Full HD (1920x1080), 100Hz, IPS, 5ms, VESA (100x100mm), HDMI, VGA, Garantie 3 Ans, Noir	89,36 euros	Dell 24 Écran PC - SE2425HM, Full HD (1920x1080), 100Hz, IPS, 5ms, VESA (100x100mm), HDMI, VGA, Garantie 3 Ans, Noir : Amazon.fr: Informatique
Clavier souris DELL KM5221W	53,69 euros	Clavier et souris sans fil Dell Pro - KM5221W Dell France
Sacoche pour PC Portable	21,99 euros	https://www.amazon.fr/Bagasin-Ordinateur-Portable-Transport-Compatible/dp/B0BRZ2LDCK/ref=asc_df_B0BRZ2LDCK?tag=bingshoppin0f-21&linkCode=df0&hvadid=80883010367124&hvnetw=o&hvqmt=e&hvbmt=be&hvdev=c&hvlocint=&hvlocphy=125771&hvtargid=pla-4584482475658955&pssc=1

Logiciel

<u>Bureautique</u>	LibreOffice ou Microsoft Office 365 (licences éducation/entreprise).
<u>Navigation Web</u>	Microsoft Edge + Mozilla Firefox.
<u>Messagerie</u>	Outlook Web
<u>Sécurité</u>	Antivirus centralisé (Windows Defender). Chiffrement disque (BitLocker activé). Pare-feu Windows activé.
<u>Utilitaires</u>	7-Zip, VLC, lecteur PDF.
<u>Outils spécifiques M2L</u>	accès intranet/extranet, serveur FTP documentaire, réservation des salles
<u>Système d'exploitation</u>	Windows 10/11 Pro

Comparatif des Offres :

Offre 1 – Dell Optiplex 7010 (fixe reconditionné)

- PC fixe Dell Optiplex 7010 : **239,50 €**
- Écran Dell SE2425HM 24" : **89,36 €**
- Clavier/souris Dell KM5221W : **53,69 €**
- Câble Ethernet RJ45 Cat6 (5 m) : **10,99 €**
Coût par poste : 393,54 €
Coût global (150 postes) : 59 031 €

Offre 2 – HP ProDesk 400 G9 (fixe neuf milieu de gamme)

- PC fixe HP ProDesk 400 G9 : **1 224,48 €**
- Écran Dell SE2425HM 24" : **89,36 €**
- Clavier/souris Dell KM5221W : **53,69 €**
- Câble Ethernet RJ45 Cat6 (5 m) : **10,99 €**
Coût par poste : 1 378,52 €
Coût global (150 postes) : 206 778 €

Offre 3 – Lenovo ThinkPad E16 Gen 2 (portable neuf pro)

- PC portable Lenovo ThinkPad E16 Gen 2 : **938 €**
- Souris externe Dell KM5221W (lot clavier+souris → ne garder que la souris ≈ **26,85 €**)
- Sacoche de transport : **21,99 €**
Coût par poste : 986,84 €
Coût global (150 postes) : 148 026 €

	<u>Offre</u>	<u>Type</u>	<u>Prix unitaire (PC + périph.)</u>	<u>Budget global (150 postes)</u>	<u>Avantages</u>	<u>Inconvénients</u>	
<u>1</u>	Dell Optiplex 7010	Fixe (reconditionné)	393,54 €	59 031 €	Très économique	Matériel ancien, fiabilité moindre	
<u>2</u>	HP ProDesk 400 G9	Fixe (neuf)	1 378,52 €	206 778 €	Moderne, fiable	Très chère	
<u>3</u>	Lenovo ThinkPad E16	Portable (neuf)	986,84 €	148 026 €	Mobilité, homogénéité	Intermédiaire entre les 2 autres offres	

4. Procédure de préparation avant mise à disposition

1. **Installation de Windows 10 Pro** (image masterisée).
2. **Création compte utilisateur « Visiteur »** (droits restreints, pas d'admin).
3. **Installation logiciels** (bureautique, sécurité, outils M2L).
4. **Application des mises à jour Windows + antivirus.**
5. **Activation BitLocker** (sécurité en cas de vol).
6. **Connexion au réseau M2L** (Ethernet/Wifi sécurisé).
7. **Attribution d'un identifiant machine** selon nomenclature RFC1178 (ex : VIS-PC-001).
8. **Tests** (Internet, messagerie, impression via serveur d'impression M2L-Contexte-V1.1).
9. **Enregistrement dans base de suivi matériel.**

5. Procédure de récupération/reconditionnement

1. **Retour matériel** au service informatique M2L.
2. **Contrôle** (diagnostic panne ou retour standard).
3. **Sauvegarde des données professionnelles** sur le serveur NAS
M2L-Contexte-V1.1
4. **Effacement sécurisé** (logiciel type DBAN).
5. **Réinstallation image masterisée Windows 10 Pro.**
6. **Mises à jour système et antivirus.**
7. **Tests de fonctionnement.**
8. **Réintégration au stock** disponible.

6. Charte d'utilisation pour les visiteurs

- Le poste est à usage **strictement professionnel** (activités liées aux sports M2L).
- Interdiction de : installer logiciels, usage personnel, téléchargement illégal.
- Les utilisateurs doivent se connecter avec le **compte visiteur** fourni.
- **Aucune donnée personnelle ne sera sauvegardée** par la M2L.
- Les données professionnelles appartiennent à la M2L et sont sauvegardées sur ses serveurs.
- En cas de perte, vol ou panne, prévenir immédiatement le service informatique.

7. Nomenclature des postes (RFC1178)

Pour garantir un nommage clair et homogène, on utilise le format :

M2L-[TYPE]-[NUMERO]

Exemples :

- **M2L-VISIT-001** → poste fixe visiteur n°1
- **M2L-VISIT-002** → poste fixe visiteur n°2
- **M2L-PORT-001** → portable visiteur n°1

PC	NOM
PC FIXE N°1	● M2L-VISIT-001
PC FIXE N°2	● M2L-VISIT-002
PC PORTABLE N°1	● M2L-PORT-001

8. Environnement de masterisation

solution: project FOG logiciel gratuit

fonction du logiciel FOG project:

-clonage d'image:Crée une image disque d'un PC de référence et la déploie sur d'autres.

-déploiement réseau(PXE boot):Les postes clients démarrent sur le réseau via PXE pour recevoir l'image

-inventaire matériel et logiciel: donne des infos sur les pc

-gestion à distance:peut redémarrer,éteindre,réveiller,réinitialiser le pc a distance

-intégration avec activie directory:

9. Conclusion – Choix de l'offre

- 1) L'offre **Dell Optiplex 7010** est la plus économique mais repose sur du matériel ancien.
- 2) L'offre **HP ProDesk 400 G9** garantit du matériel neuf, moderne et performant mais avec un coût élevé.
- 3) L'offre **Lenovo ThinkPad E16 Gen 2** représente le meilleur compromis : mobilité, robustesse, performance et garantie.

Après comparaison des trois propositions commerciales (Dell Optiplex reconditionné, HP ProDesk neuf, Lenovo ThinkPad portable), le choix s'oriente vers l'offre 1 – Dell Optiplex 7010 reconditionné.

- 1) **Budget** : cette offre est la plus économique avec un coût global de 59 031 € pour 150 postes, contre 206 778 € pour l'offre HP et 148 026 € pour l'offre Lenovo.
- 2) **Homogénéité** : tous les postes seront identiques, ce qui facilite la gestion, la maintenance et le masteurisation.
- 3) **Fonctionnalités suffisantes** : malgré son âge, la configuration proposée répond aux besoins du cahier des charges (bureautique, web, messagerie, tableurs).
- 4) **Garantie incluse** : un an de garantie est assurée par le fournisseur, conformément au cahier des charges.

Limites reconnues :

- Matériel ancien → durée de vie plus courte qu'un matériel neuf.
- Consommation électrique plus élevée.
- Moins adapté pour la mobilité (uniquement fixes).

Conclusion :

L'offre Dell Optiplex 7010 reconditionné représente le meilleur rapport coût/utilité pour la M2L dans le cadre de ce projet.

